Fitxa 4 · La solubilitat

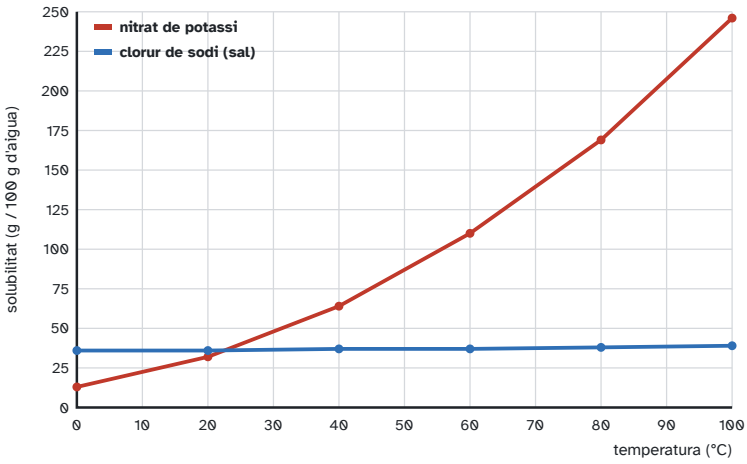
Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. No es pot dissoldre tant solut com vulguem: hi ha un màxim.

La **solubilitat** és la quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en una quantitat de dissolvent a una temperatura determinada (per exemple, en g per 100 g d'aigua). Quan ja no se'n pot dissoldre més, la dissolució està **saturada** i el solut sobrant queda al fons. La solubilitat dels sòlids sol **augmentar** amb la temperatura. En canvi, la dels **gasos** (com l'oxigen o el diòxid de carboni) **disminueix** quan l'aigua s'escalfa.



Corbes de solubilitat.

1 **Llegeix la gràfica.** a) Quina és la solubilitat del nitrat de potassi a 20 °C i a 60 °C? b) I la de la sal? c) Quina de les dues substàncies canvia més amb la temperatura?

2 **Saturada o no?** A 40 °C, dissolem 50 g de nitrat de potassi en 100 g d'aigua. Està saturada? I si en dissolem 80 g? Quants grams quedaran al fons?

3 **Refredem.** Tenim una dissolució saturada de nitrat de potassi en 100 g d'aigua a 60 °C. La refredem fins a 20 °C. Quants grams de sòlid es formaran? Com es diu aquest procés?

4 **Els peixos i la calor.** A l'estiu, quan l'aigua dels rius s'escalfa, de vegades moren peixos. Explica-ho amb la solubilitat de l'oxigen.

5 **El refresc.** Per què un refresc obert perd el gas més de pressa si és calent que si és fred?

6 **Llegeix la gràfica.** a) Quants grams de nitrat de potassi es dissolen en 100 g d'aigua a 80 °C? b) I en 50 g d'aigua a la mateixa temperatura?

7 **Quina temperatura?** A quina temperatura la solubilitat del nitrat de potassi és de 100 g per 100 g d'aigua?

8 **Saturada?** A 20 °C dissolem 30 g de sal en 100 g d'aigua. Està saturada? Quanta sal més s'hi podria dissoldre (aproximadament)?

9 **Les salines.** L'aigua de mar té uns 38 g/L de sals. Explica, amb la paraula saturada, per què a les salines només es forma sal quan s'ha evaporat gairebé tota l'aigua.